

0.1 常见问题

例题 0.1 已知椭球面

$$\Sigma_0: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a > b,$$

的外切柱面 Σ_ε ($\varepsilon = 1$ 或 -1) 平行于已知直线

$$l_\varepsilon: \frac{x-2}{0} = \frac{y-1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{z-3}{c}.$$

试求与 Σ_ε 交于一个圆周的平面的所有可能的法方向.

注 本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

解 Show/Hide Solution

设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为 Σ_0 与 Σ_ε 的切点, 则由条件可设 Σ_ε 上过 M_1 点的直母线为

$$l: \begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + \varepsilon\sqrt{a^2-b^2}t \\ z = z_1 + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

将上式与 Σ_0 的方程联立得

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{(y_1 + \varepsilon\sqrt{a^2-b^2}t)^2}{b^2} + \frac{(z_1 + ct)^2}{c^2} = 1. \quad (2)$$

又因为 $M_1 \in \Sigma_0$, 所以

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} = 1. \quad (3)$$

再联立(2)(3)式可得

$$\frac{a^2}{b^2}t^2 + \left(\frac{2\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1 + \frac{2}{c}z_1 \right)t = 0.$$

由 l 与 Σ_0 相切可知上述方程只有 $t=0$ 这一个解, 故

$$\frac{2\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1 + \frac{2}{c}z_1 = 0. \quad (4)$$

再将 Σ_0 的方程与(4)(1)式联立消去 x_1, y_1, z_1, t 得

$$\Sigma_\varepsilon: \frac{x^2}{a^2} + \frac{(cy - \varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z)^2}{a^2c^2} = 1.$$

再设与 Σ_ε 交于一个圆周的平面为

$$\pi: Ax + By + Cz = 0.$$

记 $K = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}, M = \sqrt{A^2 + B^2}$, 现在做如下正交变换

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{AC}{MK} & \frac{BC}{MK} & \frac{-A^2-B^2}{MK} \\ \frac{M}{A} & \frac{M}{B} & \frac{C}{K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

将 $Oxyz$ 坐标系变为 $Ox'y'z'$ 坐标系. 在新坐标系 $Ox'y'z'$ 下

$$\pi: z' = 0.$$

$$\Sigma_\varepsilon: \frac{\left(\frac{AC}{MK}x' - \frac{B}{M}y' + \frac{A}{K}z'\right)^2}{a^2} + \frac{1}{a^2c^2} \left[c \left(\frac{BC}{MK}x' + \frac{A}{M}y' + \frac{B}{K}z' \right) - \varepsilon\sqrt{a^2-b^2} \left(\frac{-A^2-B^2}{MK}x' + \frac{C}{K}z' \right) \right]^2 = 1.$$

故

$$\pi \cap \Sigma_\varepsilon: \frac{\left(\frac{AC}{MK}x' - \frac{B}{M}y'\right)^2}{a^2} + \frac{1}{a^2c^2} \left[c \left(\frac{BC}{MK}x' + \frac{A}{M}y' \right) - \varepsilon\sqrt{a^2-b^2} \left(\frac{-A^2-B^2}{MK}x' \right) \right]^2 = 1.$$

注意到交线 $\pi \cap \Sigma_\varepsilon$ 为圆周的充要条件是上式中的 x'^2, y'^2 的系数相等且不为 0, $x'y'$ 的系数为 0. 此即

$$\begin{cases} \frac{2\varepsilon c A \sqrt{A^2 + B^2} \sqrt{a^2 - b^2}}{K} = 0 \\ c^2 C^2 + (a^2 - b^2) B^2 + 2\varepsilon c \sqrt{a^2 - b^2} BC = c^2 (B^2 + C^2) \neq 0 \end{cases},$$

上式也等价于

$$\begin{cases} A \sqrt{A^2 + B^2} = 0 \\ BC = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2\varepsilon c \sqrt{a^2 - b^2}} B^2 \end{cases},$$

从而要么 $A = B = 0$, 要么 $A = 0, B \neq 0, C = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2\varepsilon c \sqrt{a^2 - b^2}} B$. 故 π 的法向量只可能为

$$(0, 0, 1) \text{ 或 } (0, 2\varepsilon c \sqrt{a^2 - b^2}, b^2 + c^2 - a^2).$$

□

例题 0.2 求二次曲面 $C: x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z + 5 = 0$ 上的点到平面 $\pi: 4y - 3z - 7 = 0$ 的距离的最大值.

解 Show/Hide Solution

对 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z + 5 = 0$ 配方得 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 4$. 于是二次曲面 C 是以 $(2, 1, 2)$ 为球心, 2 为半径的球面. 球心到平面的距离为

$$d = \frac{|4 \times 1 - 3 \times 2 - 7|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{9}{5}.$$

则二次曲面 C 上的点到平面 $\pi: 4y - 3z - 7 = 0$ 的距离的最大值为 $d_{\max} = r + d = \frac{19}{5}$.

□

例题 0.3 过点 $P(0, 0, 2)$ 作与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 相交的直线, 记点 Q 为其交点连线的中点. 证明: 存在一定点, 使得所有满足上述条件的点 Q 到该定点的距离为定值.



笔记 Show/Hide Note

解法二的思路是: 先画图利用几何关系, 猜出 $(0, 0, 1)$ 是 Q 点轨迹的球心, 再计算验证. 实际上, 可以通过选取两个不同交点的中垂线看出球心就是 $(0, 0, 1)$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 过 P 点的直线 L 与球面相交的交点分别为 $A, B, Q(x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{OQ} = (x, y, z), \overrightarrow{PQ} = (x, y, z - 2)$. 由球面的性质 $\overrightarrow{OQ}$ 与 AB 垂直, 于是

$$\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{PQ} = (x, y, z) \cdot (x, y, z - 2) = x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1.$$

即 Q 是以 $(0, 0, 1)$ 为球心, 1 为半径的球面. 再由直线 L 的任意性知, 存在定点 $(0, 0, 1)$, 使点 Q 到该定点的距离为定值 1.

解法二: 设过 P 点与球面相交的直线 L 方程为

$$L: \begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = 2 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}),$$

其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$. 将上式与球面方程联立得

$$(a^2 + b^2 + c^2)t^2 + 4ct + 3 = 0.$$

由 L 与球面相交知上式必有解, 记为 t_1, t_2 . 设 Q 点坐标为 $(at_Q, bt_Q, 2 + ct_Q)$, 则

$$t_Q = \frac{t_1 + t_2}{2} = -\frac{2c}{a^2 + b^2 + c^2},$$

$$Q\left(-\frac{2ac}{a^2 + b^2 + c^2}, -\frac{2bc}{a^2 + b^2 + c^2}, 2 - \frac{2c^2}{a^2 + b^2 + c^2}\right).$$

从而 Q 到 $M(0, 0, 1)$ 的距离平方为

$$|\overrightarrow{QM}|^2 = \frac{4a^2c^2 + 4b^2c^2}{(a^2 + b^2 + c^2)^2} + \left(1 - \frac{2c^2}{a^2 + b^2 + c^2}\right)^2 = 1.$$

再由直线 L 的任意性知, 满足条件的 Q 点到 $M(0, 0, 1)$ 的距离恒为 1.

□

例题 0.4 已知方程 $f(x - 2y, y - 3z) = 0$.

- (1) 利用柱面的定义, 验证在通常情况下它表示空间中的一个柱面, 并求出其母线方向.
- (2) 求出此柱面与母线方向垂直的一条准线.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设向量 $\vec{n} = (a, b, c)$, 则将曲面 $C: f(x - 2y, y - 3z) = 0$ 沿 $\vec{n}$ 的方向平移 t 个单位长得新曲面 C_t 方程为

$$f((x + ta) - 2(y + tb), (y + tb) - 3(z + tc)) = f((x - 2y) + t(a - 2b), (y - 3z) + t(b - 3c)) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

取 $c = 1, b = 3, a = 6$, 则此时 $\vec{n} = (6, 3, 1)$, 并且

$$C_t: f((x + ta) - 2(y + tb), (y + tb) - 3(z + tc)) = f(x - 2y, y - 3z) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

故曲面 C 和 C_t 重合, 再由 t 的任意性知曲面 C 沿 $\vec{n} = (6, 3, 1)$ 方向平移任意长得到的曲面还是 C , 故曲面 C 就是柱面, 母线方向为 $\vec{n} = (6, 3, 1)$.

- (2) 令平面 $\pi: 6x + 3y + z = 0$, 则平面 π 与 $\vec{n} = (6, 3, 1)$ 垂直. 故曲线

$$L: \begin{cases} 6x + 3y + z = 0 \\ f(x - 2y, y - 3z) = 0 \end{cases}$$

就是柱面与母线方向 $\vec{n} = (6, 3, 1)$ 垂直的一条准线.

□

例题 0.5 曲线

$$\begin{cases} xy + yz + zx = 0, \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

在变换 $(x, y, z) \mapsto (x + y, y + 2z, z + 3x)$ 下变换为椭圆, 求该椭圆的中心、法向量与面积.

解 Show/Hide Solution

设变换矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 7. \quad (5)$$

原曲线满足

$$xy + yz + zx = \frac{(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2}, \quad (6)$$

代入 $x + y + z = 3$ 得

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9. \quad (7)$$

因此原曲线是平面 $x + y + z = 3$ 上的圆, 圆心为 $c = (1, 1, 1)$, 半径 $r = \sqrt{6}$, 面积 $S_0 = 6\pi$.

变换后, 椭圆中心为

$$Ac = (2, 3, 4). \quad (8)$$

原平面法向量 $n = (1, 1, 1)$, 像平面法向量 m 满足 $A^T m = n$, 解得

$$m = \frac{1}{7}(4, 3, 1), \quad (9)$$

故可取法向量为 $(4, 3, 1)$.

由面积放大公式(见下面命题), 面积放大倍数为

$$|\det A| \frac{\|A^{-T}n\|}{\|n\|} = 7 \cdot \frac{\sqrt{26}/7}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{26}{3}}. \quad (10)$$

所以椭圆面积

$$S = 6\pi \sqrt{\frac{26}{3}} = 2\pi\sqrt{78}. \quad (11)$$

综上, 椭圆的中心为 $(2, 3, 4)$, 法向量可取 $(4, 3, 1)$, 面积为 $2\pi\sqrt{78}$.

□

命题 0.1

设 A 为三阶可逆实矩阵, π 为平面 $n \cdot x = d$ (其中 $n \in \mathbb{R}^3, n \neq 0$). 线性变换 $y = Ax$ 将 π 上的任意曲线所围成的区域变为另一平面上的区域, 则像平面的法向量为 $A^{-T}n$, 且该变换将任意曲线所围成的面积放大为原来的

$$|\det A| \frac{\|A^{-T}n\|}{\|n\|}$$

倍.



证明 Show/Hide Proof

取像平面上的点 y , 对应原平面上的点 $x = A^{-1}y$. 代入原平面方程得

$$n \cdot (A^{-1}y) = d,$$

即

$$(A^{-T}n) \cdot y = d.$$

因此像平面的一个法向量为 $A^{-T}n$.

任取原平面上两个不共线的向量 u, v , 它们张成的平行四边形面积元为 $\|u \times v\|$. 变换后为 Au, Av , 面积元为 $\|Au \times Av\|$. 利用恒等式

$$(Au) \times (Av) = \det(A) A^{-T}(u \times v),$$

取模得

$$\|Au \times Av\| = |\det A| \|A^{-T}(u \times v)\|.$$

因为 $u \times v$ 垂直于原平面, 故平行于 n , 设 $u \times v = \lambda n$, 则

$$\|u \times v\| = |\lambda| \|n\|.$$

于是

$$\|Au \times Av\| = |\det A| |\lambda| \|A^{-T}n\| = |\det A| \frac{\|A^{-T}n\|}{\|n\|} \|u \times v\|.$$

所以任意面积元都按同一倍数放大, 因而由曲线围成的任意区域面积也按该倍数放大.

□

例题 0.6 曲线

$$\begin{cases} xy + yz + zx = 0, \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

在变换 $(x, y, z) \mapsto (x + y, y + 2z, z + 3x)$ 下变换为椭圆, 求该椭圆的中心、法向量与面积.

解 Show/Hide Solution

设变换矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 7.$$

原曲线满足

$$xy + yz + zx = \frac{(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)}{2},$$

代入 $x + y + z = 3$ 得

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

因此原曲线是平面 $x + y + z = 3$ 上的圆, 圆心为 $c = (1, 1, 1)$, 半径 $r = \sqrt{6}$, 面积 $S_0 = 6\pi$.

变换后, 椭圆中心为

$$Ac = (2, 3, 4).$$

由命题 0.1 知, 原平面法向量 $n = (1, 1, 1)$, 像平面法向量 m 满足 $A^T m = n$, 解得

$$m = \frac{1}{7}(4, 3, 1),$$

故可取法向量为 $(4, 3, 1)$.

由命题 0.1, 面积放大倍数为

$$|\det A| \frac{\|A^{-T}n\|}{\|n\|} = 7 \cdot \frac{\sqrt{26}/7}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{26}{3}}.$$

所以椭圆面积

$$S = 6\pi \sqrt{\frac{26}{3}} = 2\pi\sqrt{78}.$$

综上, 椭圆的中心为 $(2, 3, 4)$, 法向量可取 $(4, 3, 1)$, 面积为 $2\pi\sqrt{78}$.

□